

ДИСЦИПЛИНА	Реинжиниринг бизнес-процессов
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	информационных технологий
КАФЕДРА	квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики
	(полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекционные материалы
	(в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Кириллина Юлия Владимировна
	(фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	6 семестр, 2025-2026
	(указать семестр обучения, учебный год)



Темы лекций

1. Реинжиниринг и управление бизнес-процессами (Лекция 1)
2. Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления
Часть 1 (Лекция 2)
3. Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления.
Часть 2 (Лекция 3)
4. Системный анализ деятельности организации (Лекция 4)
5. Анализ компонентов бизнес-процесса (Лекция 5)
6. Структурный анализ бизнес-процесса (Лекция 6)
7. **Логический анализ бизнес-процесса (Лекция 7)**
8. Количественный анализ бизнес-процесса (Лекция 8)



План лекции:

1. Анализ «узких мест»
2. Семантический анализ
3. Анализ добавленной стоимости процесса
4. Анализ процесса на соответствие нормативным документам

Логический

Анализ
содержания и
«узких мест»

Анализ
добавленной
стоимости

Анализ на
соответствие
нормативным
документам

Анализ
логических
ошибок

Анализ
семантических
ошибок



Анализ «узких мест»

Анализ «узких мест» (анализ недостатка ресурсов: временных, человеческих, производственных мощностей)

Понятие «узкого места» процесса известно из теории массового обслуживания.

«Узкое место» в процессе — это действие (подпроцесс, процедура, функция) или несколько взаимосвязанных действий в процессе, которые негативно влияют или потенциально могут влиять при определенных условиях на целевые параметры процесса в целом и (или) на его отдельные результаты.



Анализ «узких мест»

При проведении такого анализа очень помогает информация о проблемах и потенциальных возможностях для улучшений, которая собирается одновременно с информацией для разработки моделей процесса «как есть» и определенным образом фиксируется с привязкой к соответствующим функциям или процедурам процесса.

Информация оформляется в отдельный список или дерево проблем, изучается и классифицируется



Примеры «узких мест» в процессе

1. Отдельные функции, имеющие неоправданно большое время выполнения.
2. Отдельные функции, время выполнения которых сильно и случайно меняется от своих средних значений, что приводит к резкому увеличению вероятности превышения времени выполнения процесса.



Примеры «узких мест» в процессе

3. Функции, имеющие большое количество входов от других процессов, которые объединены с использованием логического оператора «И». При этом возможна приостановка выполнения данной функции из-за отсутствия необходимых ресурсов, поступающих на один из входов.

4. Функции, выполняемые вручную и имеющие большое время выполнения.

5. Доступность ресурсов, необходимых при выполнении процесса (люди, машины и механизмы, материалы и комплектующие).



Примеры «узких мест» в процессе

6. Значительная стоимость выполнения отдельных функций.

7. Сильное хаотичное изменение стоимости выполнения отдельных функций процесса, приводящая к увеличению вероятности превышения стоимости выполнения процесса.

8. Значительная стоимость различных ресурсов, необходимых для выполнения функции.

9. Большие расходы на управленческий персонал, непосредственно не участвующий в процессе



Примеры «узких мест» в процессе

10. Недостаточный уровень возможностей ключевых процессов компании.

11. Низкий уровень возможностей одного из процессов в цепочке процессов, приводящий к недостаточному интегральному уровню зрелости всего процесса



Примеры «узких мест» в процессе

- 12. Большое число разрывов: организационных, информационных, ИТ-системных.**
- 13. Наличие интерфейсов с неопределенными процессами.**
- 14. Отсутствие/недостаточность вариантов процесса.**
- 15. Наличие вариантов процесса, которые практически не реализуются на практике.**
- 16. Наличие дублирующих и избыточных функций**



Примеры «узких мест» в процессе

- 17. Неудовлетворительное качество используемых ресурсов**
- 18. Недостаточное количество ресурсов.**
- 19. Несвоевременность предоставления ресурсов процесса.**
- 20. Неудовлетворительное качество результатов процесса.**
- 21. Недостаточное количество результатов процесса.**
- 22. Несвоевременность получения результатов процесса**



Примеры «узких мест» в процессе

- 23. Наличие в процессе функций, обремененных рисками с высокими потенциальными убытками.**
- 24. Наличие в процессе функций, обремененных рисками со средними потенциальными убытками, но с высокой вероятностью возникновения.**
- 24. Наличие в процессе функций, риски которых не определены**



Семантический анализ

При разработке моделей процессов чрезвычайно важно правильно и полно с точки зрения сущностного содержания формулировать как названия самих процессов, так и названия составляющих их функций и управляющих событий.

Важность этого требования возрастает по мере увеличения детальности описания процессов.



Семантический анализ

На модели процессов верхнего уровня процессы представлены с высокой степенью абстракции, поэтому допустимы довольно общие названия, например *«Продажа продукции»*, *«Управление персоналом»* и т.п.

Такого рода формулировки становятся недостаточными уже на втором уровне детализации, например название процесса *«Обработка документов»* не говорит ни о чем



Семантический анализ

Применительно к построению процессно-событийной модели необходимо:

1. Грамотно называть События (используется либо Глагол в прошедшем времени (Дата начала проекта наступила) либо Причастие (Заявка на кредит обработана))
2. Грамотно называть Действия (используется Глагол, отвечающий на вопрос: Что сделать? (Обработать заявку на кредит))
3. Обеспечить единообразие в названиях Событий и Действий



Семантический анализ

4. Обеспечить чередование Событий и Действий в eEPC (так как пренебрежение данным правилом может привести к тому, что будет потеряна одна из вероятных ветвей бизнес-процесса)
5. Не допускается после элемента События использовать логическое правило «или» и «исключающее «или», так как Событие не принимает решение, Событие – это свершившийся факт



Семантический анализ

7. Элемент Интерфейс другого процесса используется для отражения внешнего процесса по отношению к моделируемому. Для реализации принципа декомпозиции используется обычный элемент Действие, это дает возможность уложиться в формат листа А4

8. Для читабельности eEPC применяют также правила размещения исполнителей справа от модели (элемент Организационная единица, Роль (Должность)), слева от процессно-событийной модели располагаются входящие и выходящие Документы, используемые Ресурсы



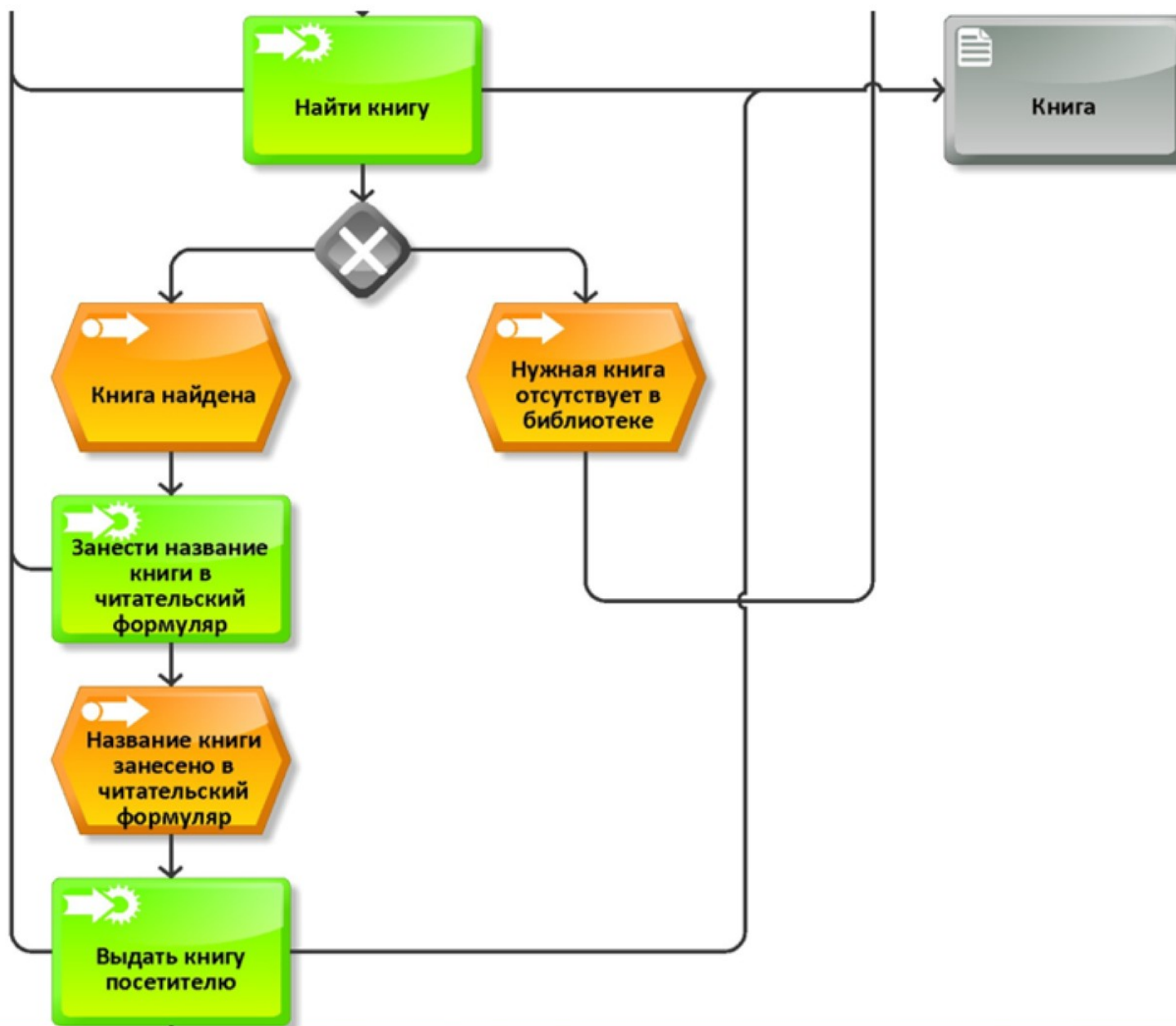
Семантический анализ

Обработать документы на поставку продукции А

Документы на поставку продукции А обработаны

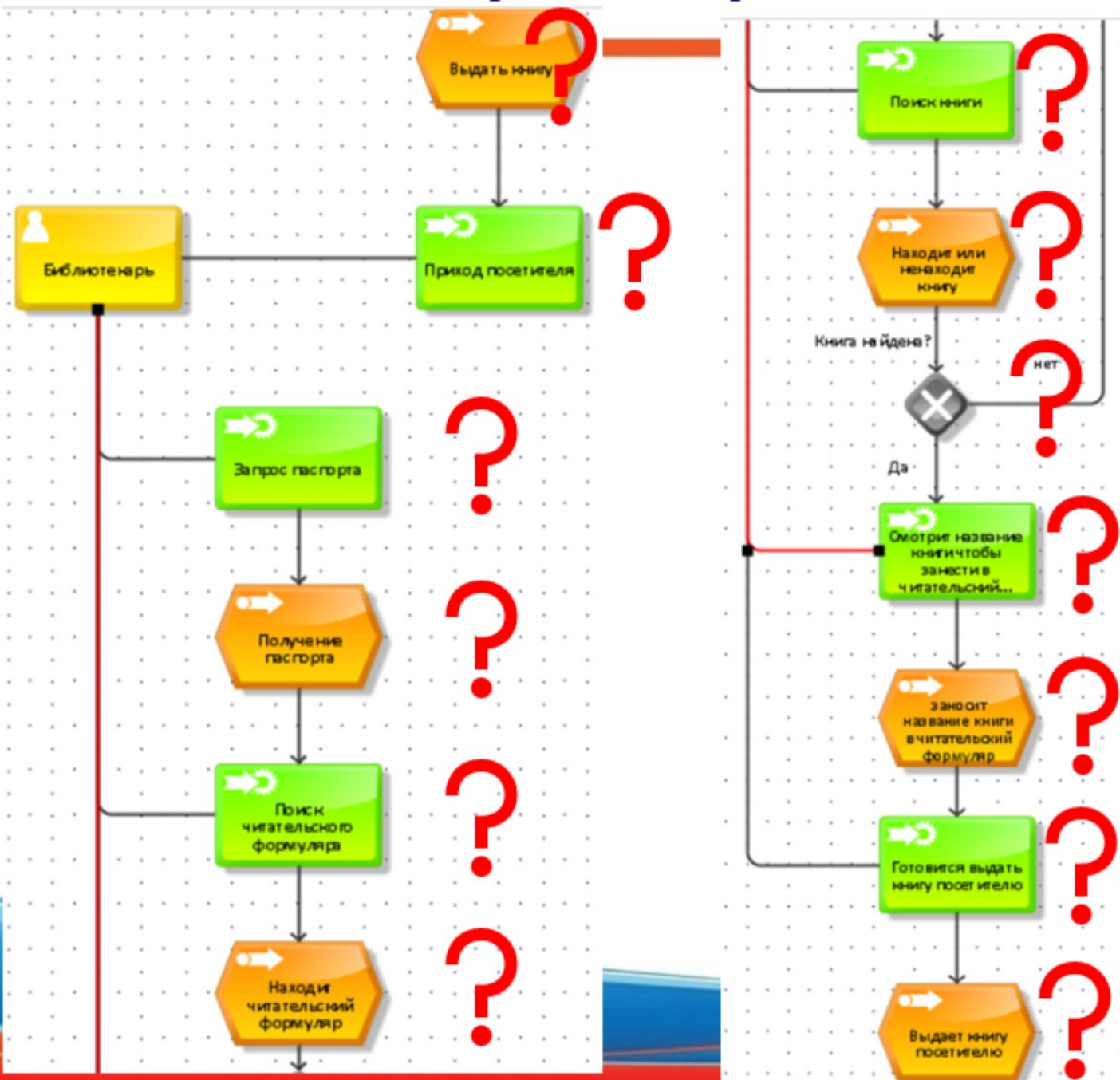
Согласовать документы на отгрузку продукции А

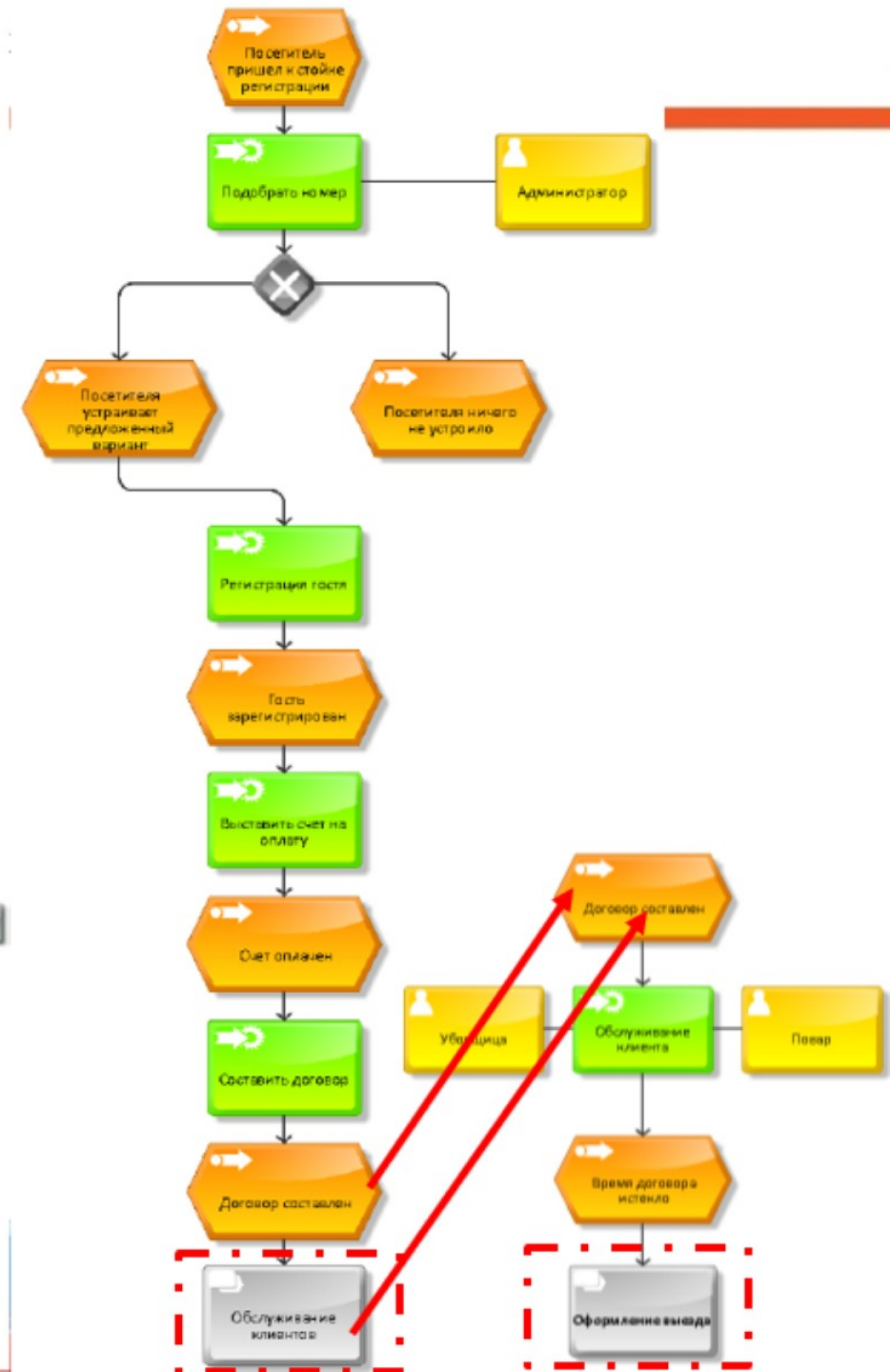
Документы на отгрузку продукции А согласованы





Реинжиниринг бизнес-процессов





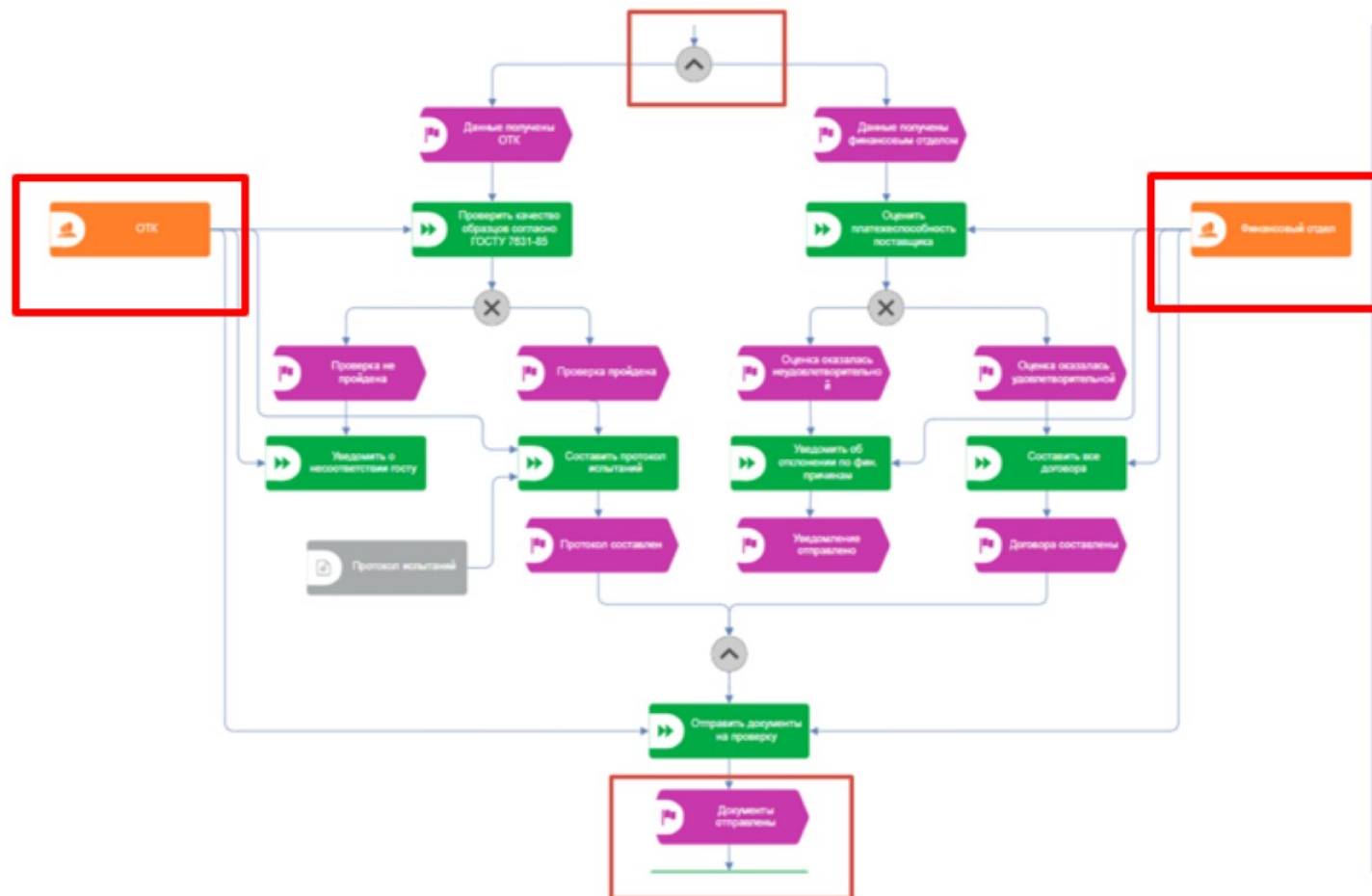


Рисунок 2.7 — Модель процесса в нотации Ере (часть 2)



Семантический анализ

IDEF0

1. Правильно называть бизнес-процессы, подпроцессы, функции (либо Глагол, отвечающий на вопрос Что сделать?: Рассчитать показатель, Обработать заказ, Провести тестирование, Принять продукцию, либо Отглагольное существительное (Расчет показателя, Обработка заказа, Тестирование, Прием продукции)



Семантический анализ

IDEF0

2. Понимать и правильно применять Механизмы исполнения (они не меняются в процессе использования, это непреобразуемый ресурс; механизмом может быть персонал, оборудование, транспортное средство, форма для заливки, ИС, ПО; фактически отвечает на вопросы: Кто делает? и С помощью чего делает?)



Семантический анализ

IDEF0

3. Понимать и правильно определять Вход и Выход. На Вход подается ресурс преобразуемый, он позволяет получить Выход (продукт). Выход это новое по форме и содержанию по сравнению с Входом

При отражении технологии обработки данных (информации) используются информационные потоки, следовательно на Вход идет информационный поток (документ, показатель, набор данных) и на Выходе тоже будет новый информационный поток (документ, показатель, набор данных)



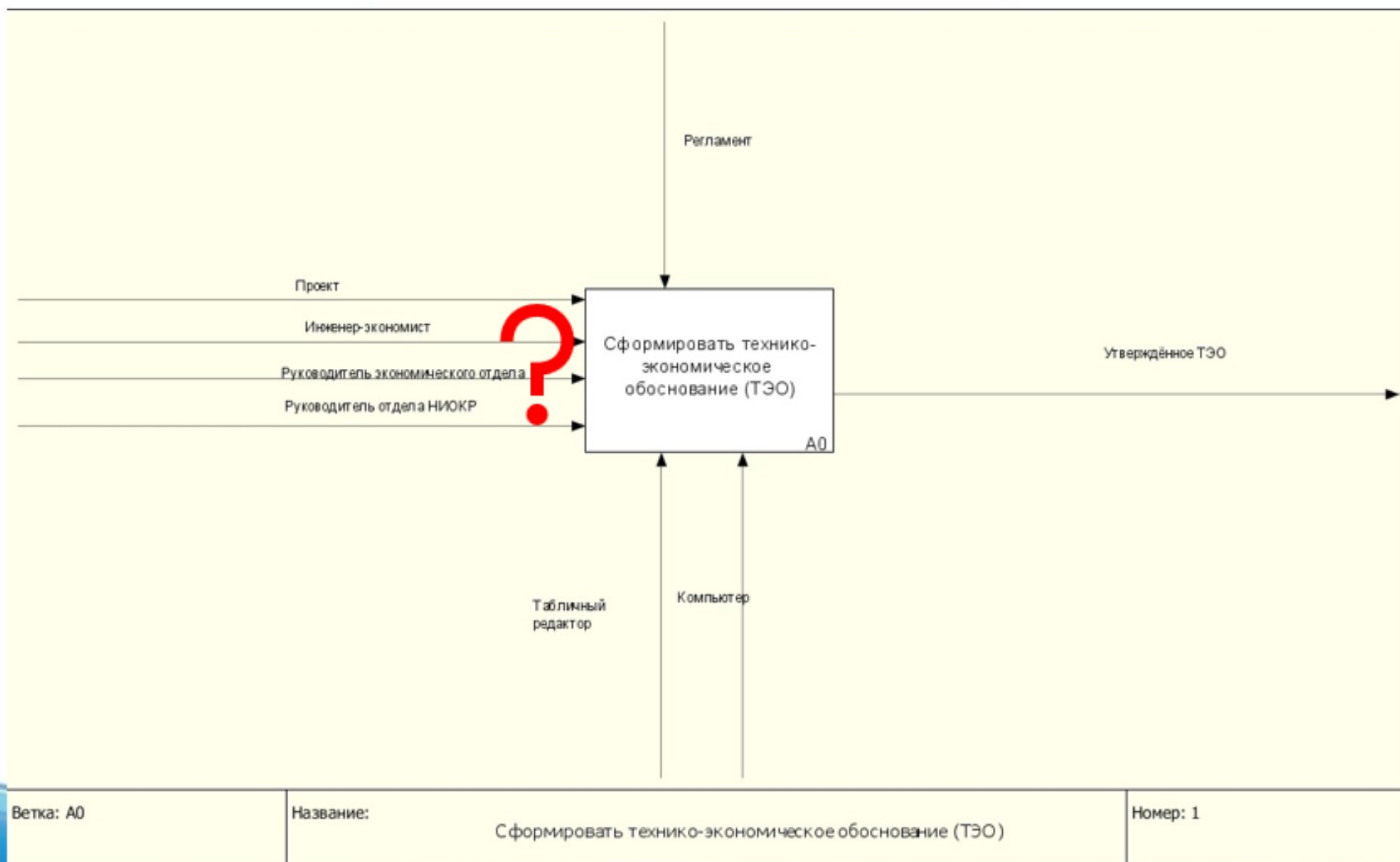
Семантический анализ

IDEF0

4. Понимать и правильно определять Управление. Управление (Управленческий поток) определяет: **Как необходимо провести действие? (например, методика расчета показателя или должностная инструкция сотрудника), Почему надо начать выполнять подпроцесс или функцию? (например, приказ или распоряжение).** В случае отсутствия Входного потока Управленческий поток запускает выполнение подпроцесса или функции

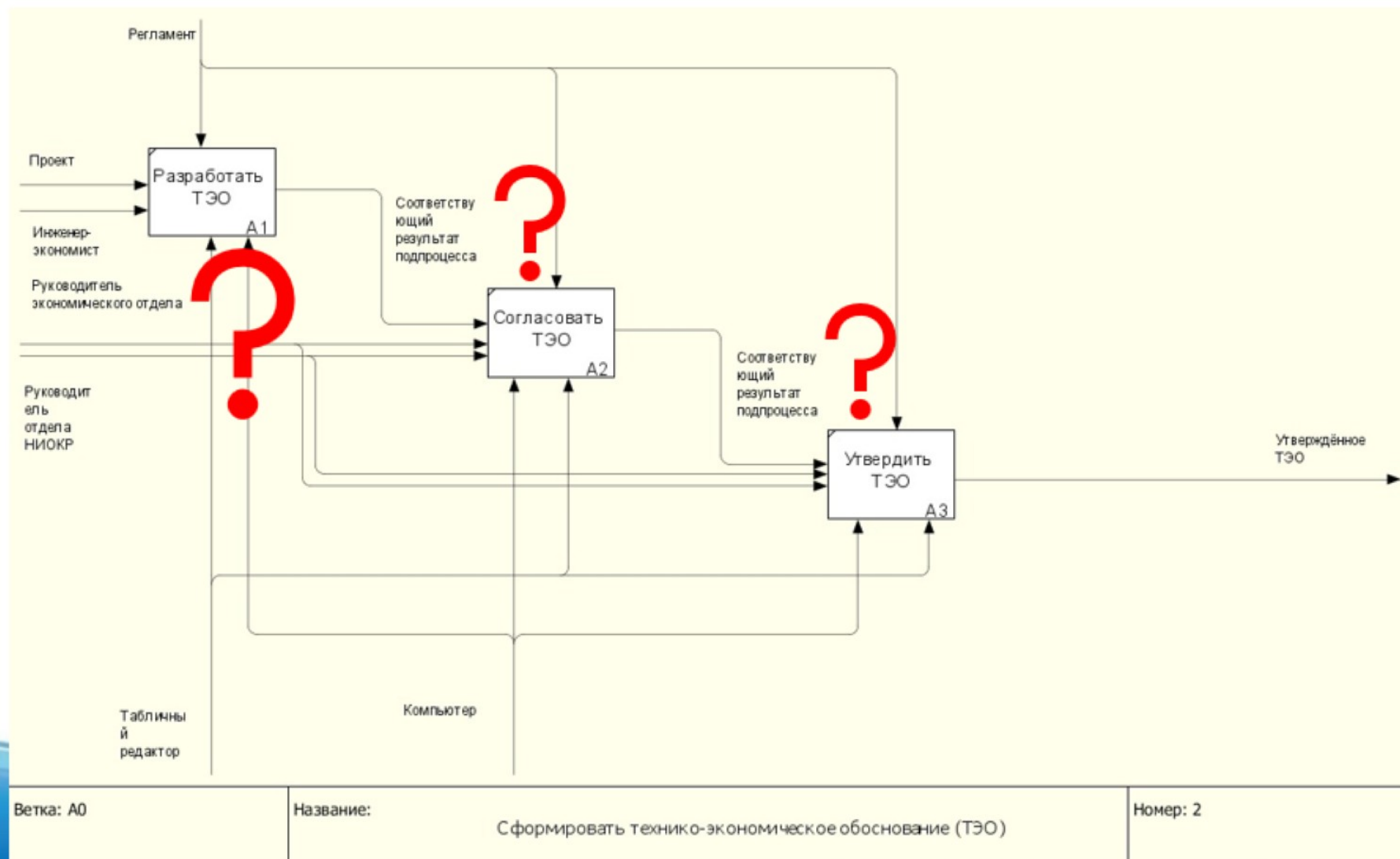


Семантический анализ



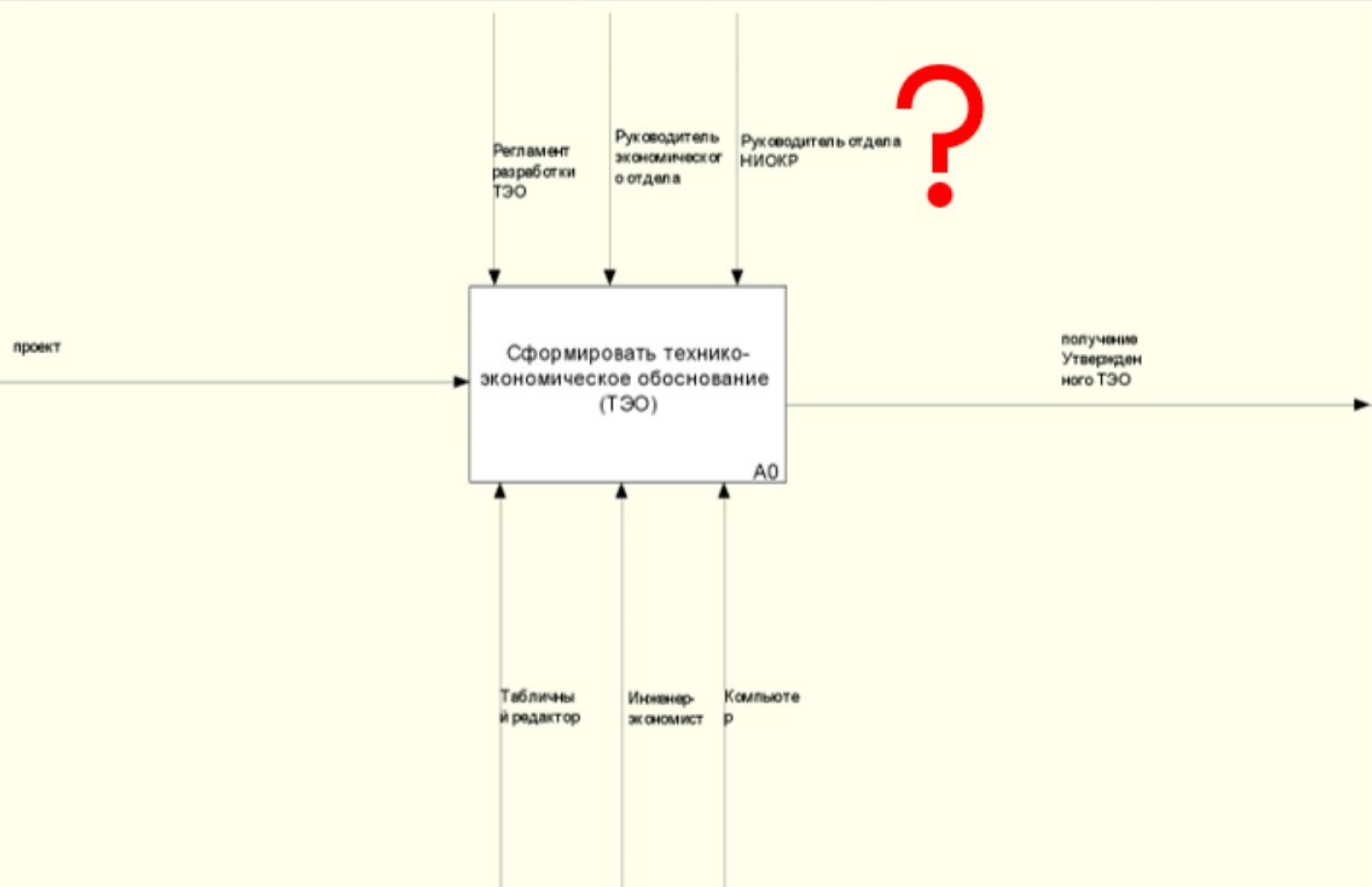


Семантический анализ





Семантический анализ



Ветка: A0

Название:

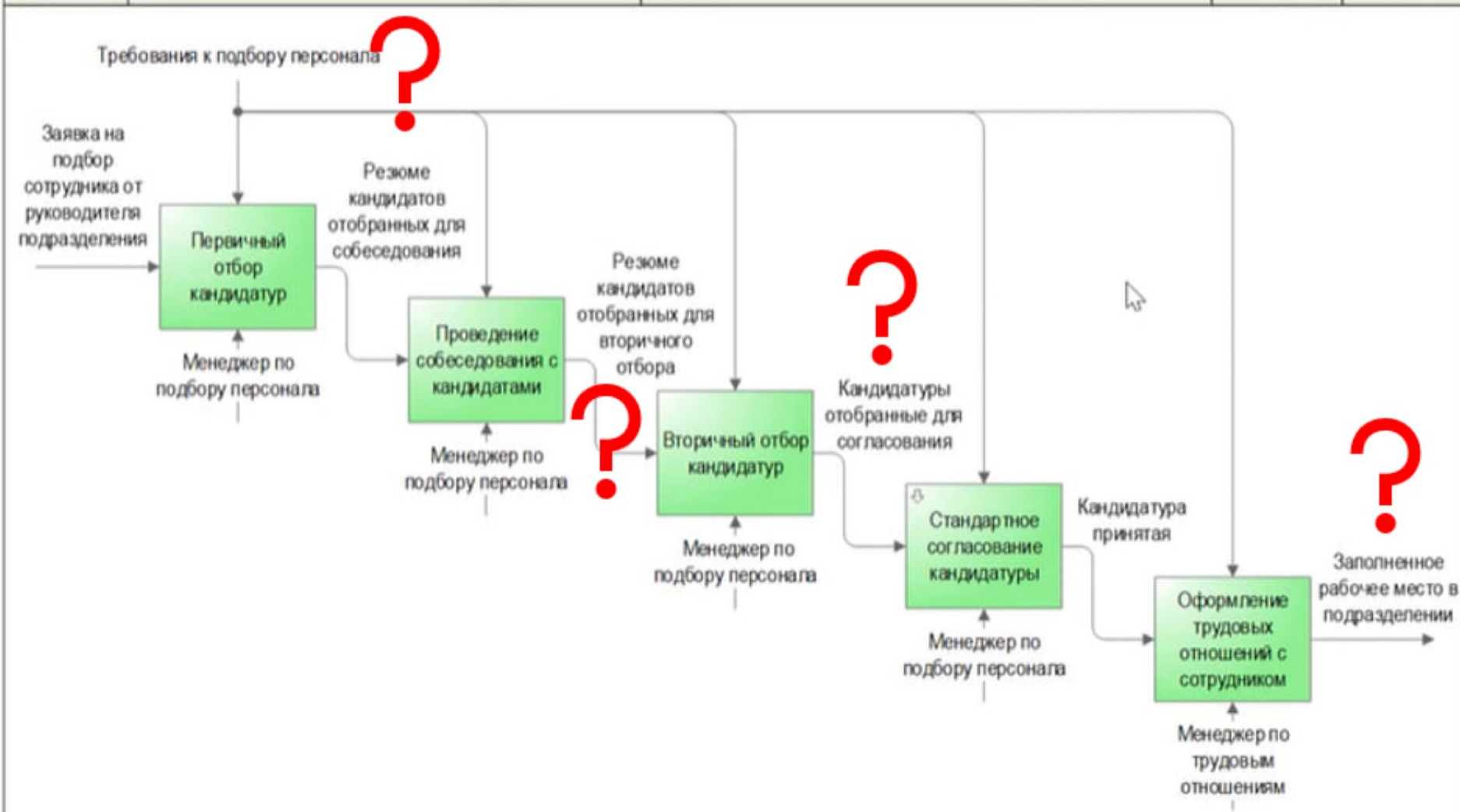
Сформировать технико-экономическое обоснование (ТЭО)

Номер: 1



Семантический анализ

Процесс уровня 2	М5.1. Подбор персонала	Ответственный: Начальник отдела кадров	Дата: 15.01.2020	Версия: 1.0
---------------------	------------------------	--	---------------------	----------------





Семантический анализ

BPMN

- 1. Модель бизнес-процесса отражается в пуле. Пул должен иметь наименование бизнес-процесса**
- 2. Лица, являющиеся внешними, по отношению к исполнителям бизнес-процесса, не могут находиться в том же пуле, для них формируется отдельный пул и используются коннекторы сообщений**



Семантический анализ

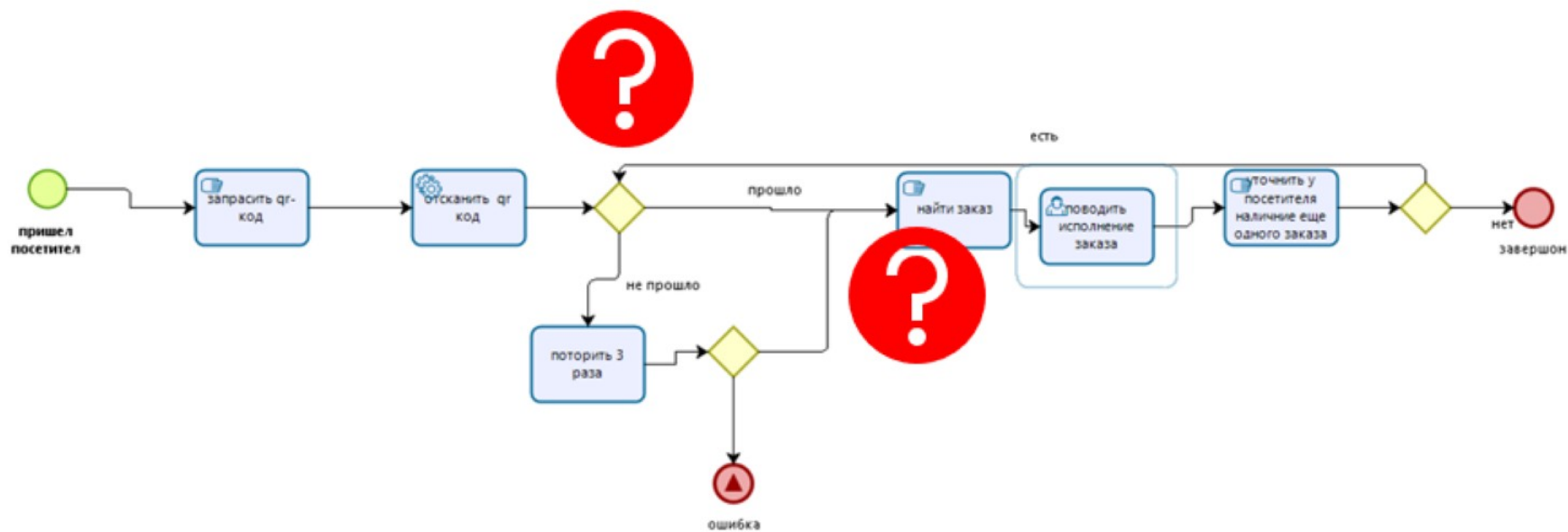
BRMN

3. В пуле может быть несколько дорожек, где отражаются должности исполнителей. Наличие в дорожке названия Отдела или Службы размывает ответственность за результат и может быть допустимо только в том случае, если будет стоять Тип задачи с маркером Подпроцесса (Вложенного процесса), впоследствии для Подпроцесса осуществляется декомпозиция

4. Наименование действий в BRMN рекомендуют осуществлять через применение **ТОЛЬКО Глагола** (Отправить, Принять, Проанализировать, Сделать)



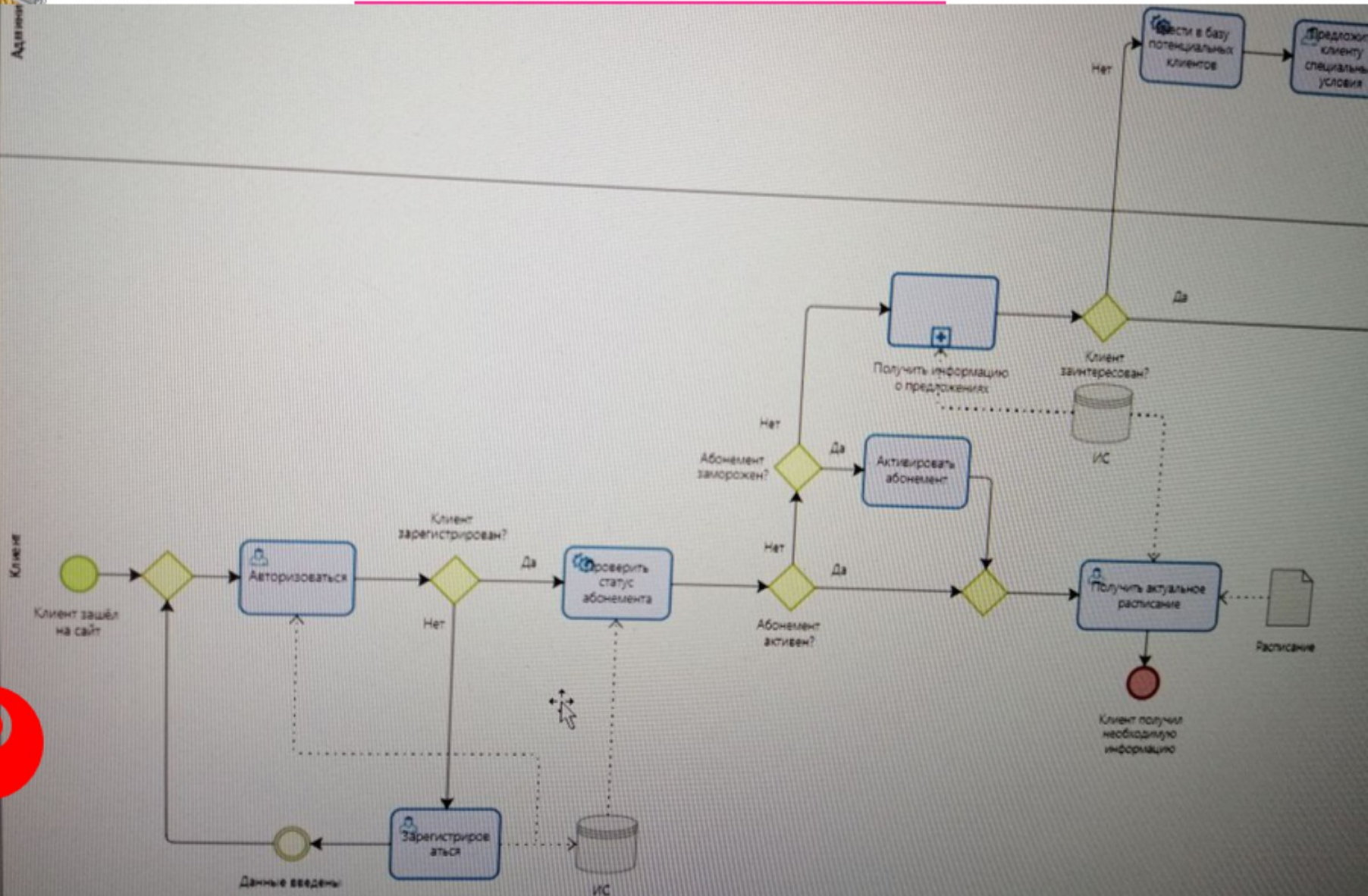
Семантический анализ





Семантический анализ

Управление взаимоотношениями с клиентами фитнес-студии





Анализ добавленной стоимости процесса

Анализ добавленной стоимости процесса, для которого уже была построена цепочка функций, — это простой, но эффективный способ увидеть, какие этапы процесса являются необходимыми, а какие нет, поскольку не добавляют никакого нового качества и, следовательно, никакой стоимости продукту или услуге, производимых компанией.

Часто эти этапы включаются в процесс только потому, что изначально процесс был организован плохо или слишком долго не менялся при том, что все вокруг менялось



Анализ добавленной стоимости процесса

Необходимо для каждой функции процесса понять, к какой из следующих категорий она относится:

- ❖ добавляет реальную стоимость;
- ❖ добавляет стоимость для организации;
- ❖ никакой стоимости не добавляет.



Анализ добавленной стоимости процесса

❖ добавляет реальную стоимость

Функции, которые сказываются на окончательном результате процесса и которые напрямую связаны с удовлетворением потребностей клиентов процесса



Анализ добавленной стоимости процесса

❖ добавляет стоимость для организации

Функции, которые нужны организации, но не добавляют никакой реальной стоимости с точки зрения клиента процесса. Среди них, например, хранение информации, которая может потребоваться другим отделам, подготовка отчетов, разного рода проверки и контроль для снижения рисков и т.п.



Анализ добавленной стоимости процесса

❖ никакой стоимости не добавляет

Иногда кажется, что те или иные действия добавляют «организационную стоимость», потому что их результатами пользуется кто-то другой, но последующий анализ часто показывает, что никакой цели у них нет и никто не пользуется их результатами. Такие работы не нужны ни клиенту, ни организации и относятся к категории «не добавляющих никакой стоимости».



Анализ процесса на соответствие нормативным документам

Для проведения такого анализа необходимо провести сбор и изучение всех основных документов, относящихся к анализируемому процессу.

В случае обнаружения противоречий между содержанием документов и исполняемым процессом решение по данному вопросу должно быть передано на уровень владельца процесса



Анализ процесса на соответствие нормативным документам

Одной из методик анализа является проверка организации процесса и выполнения его функций на соответствие:

- ❖ правовым;
- ❖ нормативным;
- ❖ распорядительным документам.



Анализ процесса на соответствие нормативным документам

Варианты решений:

- ❖ **необходимо изменение процесса в соответствии с нормативной документацией (особенно внешней по отношению к организации);**
- ❖ **необходима корректировка внутренней документации организации в соответствии с реально выполняемыми процессами.**



Выводы:

На данной лекции были рассмотрены

- 1. Анализ «узких мест» (недостаток ресурсов: временных, человеческих, производственных мощностей)**
- 2. Семантический анализ**
- 3. Анализ добавленной стоимости процесса**
- 4. Анализ процесса на соответствие нормативным документам**



Вопросы для проверки:

1. Какие виды анализа относятся к логическому?
2. Что представляет собой термин «узкое место»? Откуда появился этот термин?
3. Приведите примеры «узких мест» в процессе?
4. Для чего предназначен семантический анализ?
5. Каких правил нужно придерживаться при наименовании функций и событий при построении eEPC?
6. Каких правил нужно придерживаться при наименовании действий в нотации BPMN?
7. В чем сущность проверки бизнес-процесса на соответствие нормативным документам?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Связь семантического анализа с качеством выполнения БП